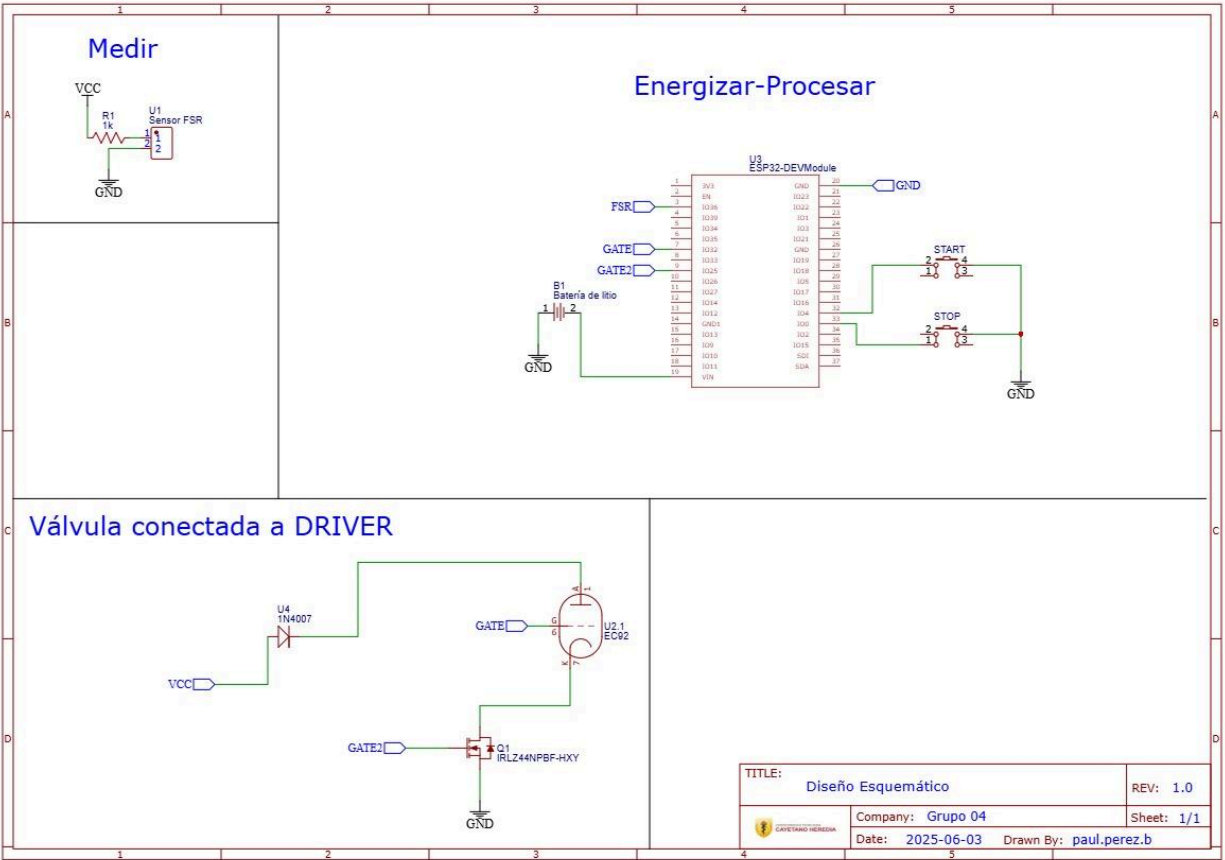
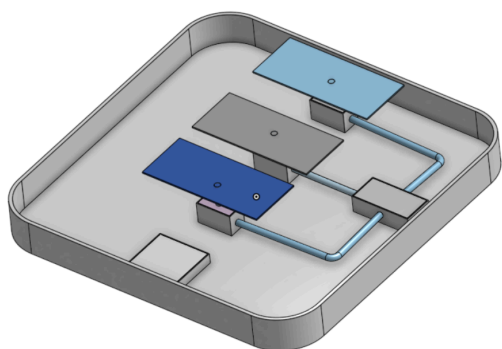


Diagrama o Esquema Electrónico del concepto de solución

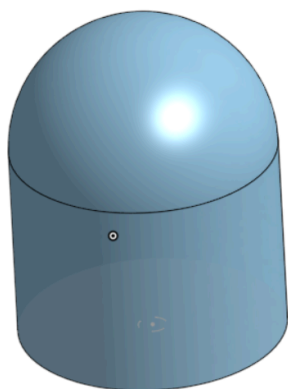


Modelado 3D de los componentes

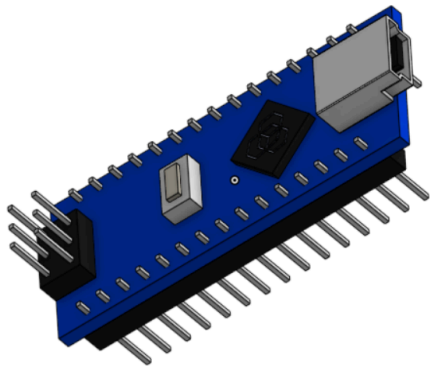
Cojín (tapa superior e inferior)



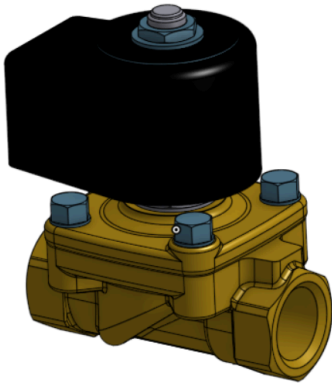
Celda



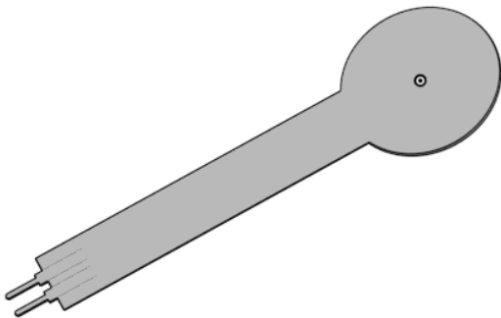
Arduino Nano



Válvula solenoide



Fsr 402



Mini Bomba de aire



<https://cad.onshape.com/documents/757166445e96733e89d5b775/w/1a60250978715da6d96c4549/e/4020941a4aa34aa6c1722cb a?renderMode=0&uiState=683fc74e0496457e6062aaa7>

Plan de usabilidad

Título del artículo	Tipo de producto	Tipo de usuarios	Métodos de evaluación	Criterios de éxito	Evidencia recogida	Lecciones aplicables a mi proyecto
Procedure to Categorize Wheelchair Cushion Performance Using Buttock Models [4]	Plataforma experimental con modelos anatómicos de glúteos	Evaluación indirecta (no incluye usuarios humanos)	Simulación de carga con sensores de presión en modelos anatómicos	Distribución uniforme de la presión sobre la superficie de contacto del cojín, lo que minimiza la aparición de puntos de alta presión. Se busca que los cojines presenten valores de presión pico por debajo de ciertos umbrales clínicos y que logren una distribución homogénea entre las zonas isquióticas y perineales. Un rendimiento óptimo se relaciona con la capacidad del cojín para adaptarse anatómicamente a diferentes morfologías simuladas, manteniendo la estabilidad y reduciendo zonas de riesgo.	- Mapas de presión obtenidos mediante sensores internos y superficiales en modelos anatómicos de glúteos. - Comparación de rendimiento de diferentes cojines bajo cargas variables utilizando modelos elípticos y trigonométricos. - Evaluación de redistribución de presión y magnitud de presión en áreas críticas.	- Utilización de modelos anatómicos permite evaluar la eficacia del diseño sin necesidad de pruebas iniciales en humanos. - Importancia de la redistribución de presión para prevenir úlceras por presión, lo cual respalda el enfoque de inflado/desinflado parcial. - Adaptabilidad del diseño para diferentes tipos de cuerpo y necesidades clínicas.
Design and Evaluation of a Dynamic Air Cushion for Pressure Ulcers Prevention [2]	Cojín dinámico con inflado/desinflado secuencial automático	Adultos en riesgo de desarrollar úlceras por presión	Evaluación experimental en laboratorio (presión, redistribución, durabilidad)	Reducción de picos de presión por debajo de umbrales clínicamente riesgosos (típicamente < 32 mmHg), mantenimiento de una presión promedio segura, y percepción de comodidad prolongada por parte del usuario. También se evalúa la adaptabilidad del cojín a diferentes morfologías y pesos, así como la satisfacción general durante el uso continuo.	- Mediciones de presión de interfaz, flujo sanguíneo cutáneo, saturación de oxígeno en tejidos y concentración de hemoglobina oxigenada/desoxigenada. - Mejoras en la perfusión sanguínea asociadas con secuencias de presión alternante. - Comparación entre modos estático y dinámico del cojín. - Análisis de variabilidad de presión como género y morfología en la respuesta a la redistribución de presión.	- Validación del enfoque dinámico de inflado/desinflado para aliviar la presión en áreas de riesgo. - Mejoras en la perfusión sanguínea asociadas con secuencias de presión alternante. - Consideración de diferencias individuales como género y morfología en la respuesta a la redistribución de presión.
Approaches that use software to support the prevention of pressure ulcers: A systematic review [3]	Cojín inteligente para silla de ruedas, diseñado para aliviar presión de manera automática mediante redistribución activa basada en datos sensoriales.	Personas usuarias de silla de ruedas, especialmente aquellas con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a movilidad reducida (por ejemplo, pacientes con lesión medular o parálisis)	- Pruebas experimentales del prototipo con usuarios reales y sistemas de registro de presión. - Comparación con cojines pasivos convencionales. - Evaluación en escenarios estáticos y dinámicos (con y sin movimiento del usuario). - Uso de matrices de sensores de presión para mapear zonas de riesgo.	- Reducción efectiva de presión localizada en zonas críticas (como isquiones y sacro). - Mejor distribución del peso sobre la superficie del cojín. - Respuesta dinámica del sistema ante cambios de posición. - Comodidad y aceptación por parte de los usuarios.	- Datos cuantitativos de reducción de presión y redistribución comparada con cojines estándar. - Opiniones cualitativas de los usuarios sobre comodidad, funcionalidad y facilidad de uso. - Pruebas en banco y en situaciones de uso real en silla de ruedas.	- Validar el sistema (prototipo) con usuarios reales es crucial para identificar ajustes de diseño necesarios, verificar el funcionamiento del sistema y recibir una retroalimentación sobre la comodidad del cojín. - Uso de algoritmos inteligentes que analiza los datos de los sensores de presión y activa las válvulas para inflar o desinflar cámaras específicas. - El cambio dinámico de presión mediante aire automatizado es más eficaz. Como si se tratara de un sistema preventivo proactivo, realizando ajuste cíclico o imitando "micromovimientos" de cambios ligeros de postura.

Referencias bibliográficas

[1] S. Sprigle, D. Linden, C. McKay, M. Davidson, and D. Brienza, "**Procedure to Categorize Wheelchair Cushion Performance Using Buttock Models**," *J Rehabil Res Dev*, vol. 40, no. 6, pp. 609–618, 2003.

[Online]. Available: <https://www.rehab.research.va.gov/jour/03/40/6/pdf/sprigle.pdf>

[2] L. M. Sonenblum, S. Sprigle, and J. Cathcart, "**Design and Evaluation of a Dynamic Air Cushion for Pressure Ulcers Prevention**," *Journal of Tissue Viability*, vol. 26, no. 1, pp. 35–42, 2017.

[Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2016.12.003>

[3] H. Lim, D. G. Lee, y S. K. Park, "**Development and evaluation of a smart pressure relieving cushion for wheelchair users**," *Technology and Health Care*, vol. 23, no. 6, pp. 803–812, 2015. [Online]. Available:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505615300022>